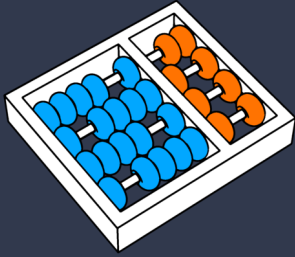




UNICAMP



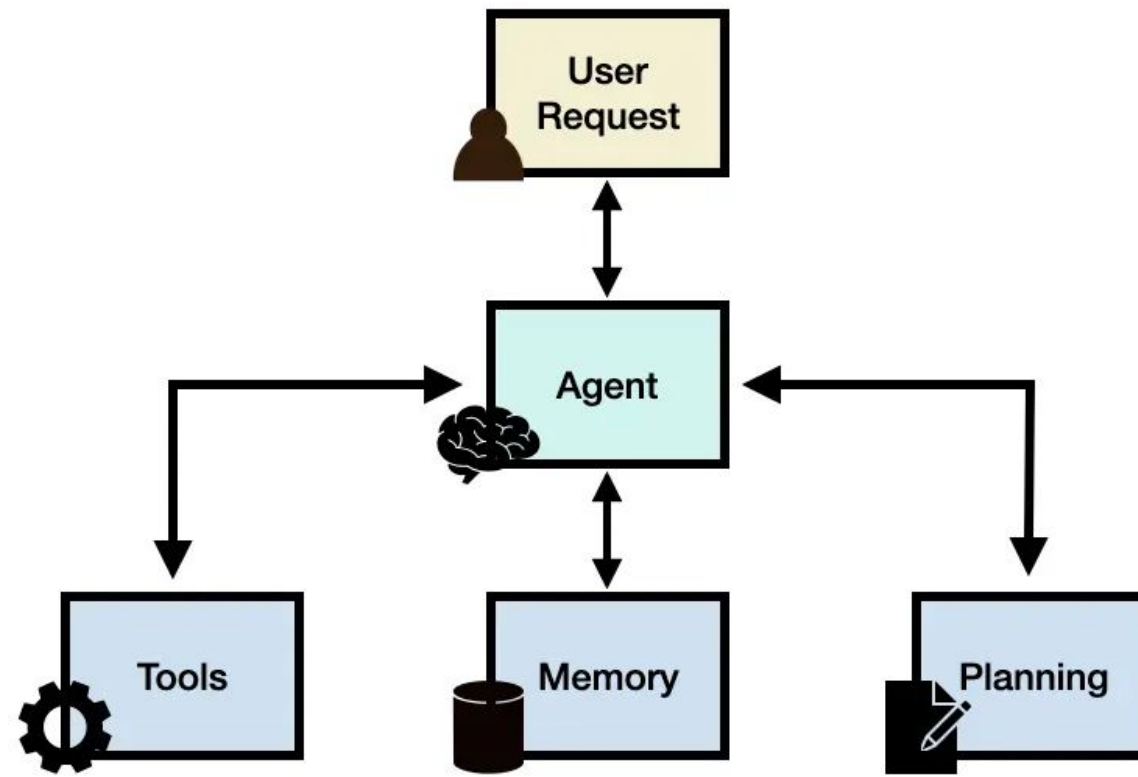
Memória Reflexiva em Agentes LLM

Prof. Dr. Julio Cesar dos Reis
dosreis@unicamp.br

Agenda

- ❑ Contexto
- ❑ Definição
- ❑ Benefícios e desafios
- ❑ O fluxo de reflexão
- ❑ Padrões de Prompt de Reflexão
- ❑ Usos e aplicações
- ❑ Questões em aberto

Agente clássico



Limitação das LLMs

- ❑ As LLMs não aprendem naturalmente com seus erros entre tentativas dentro de uma mesma tarefa.
- ❑ Consequência: agentes LLMs podem reproduzir o mesmo erro ao mesmo prompt e ficar bloqueados em “**error loop**”.

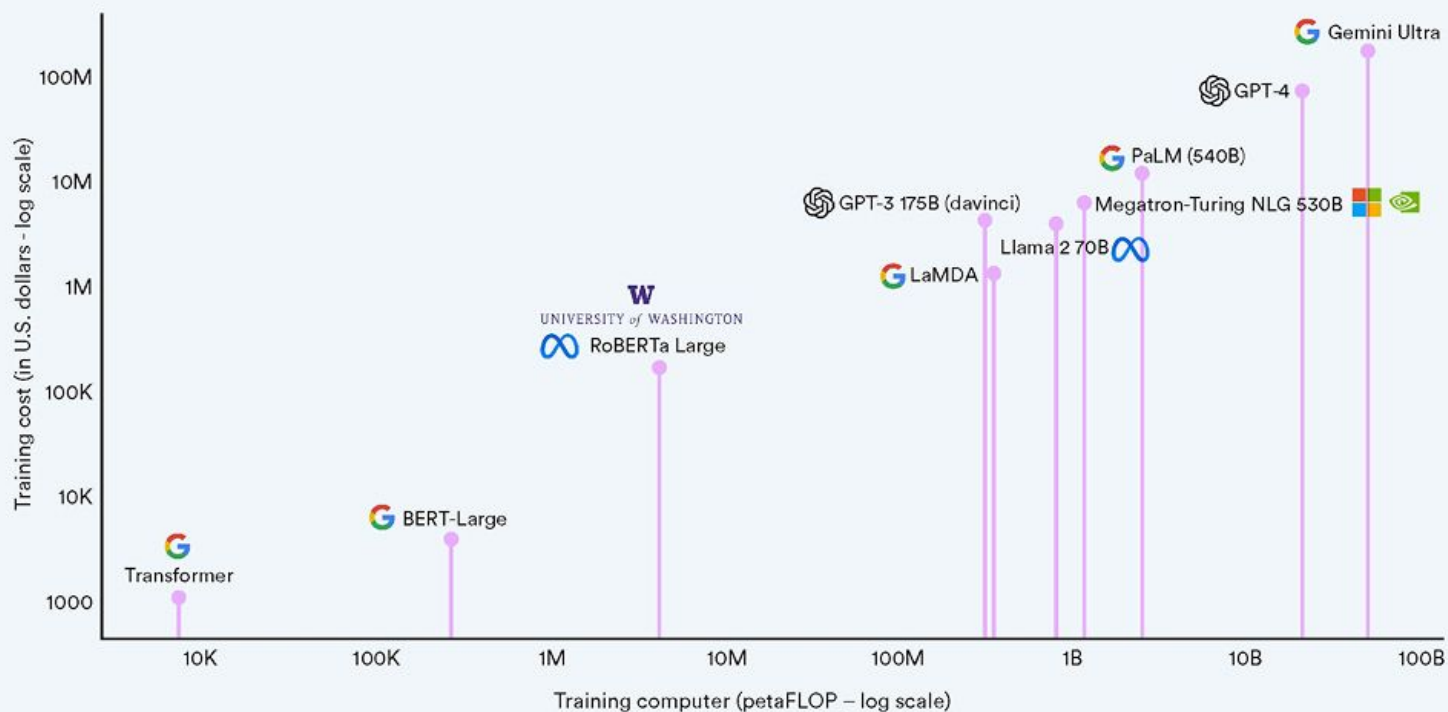
Re-treinar LLMs?

- ❑ Uma solução: re-treinar a LLM.
- ❑ O aprendizado de máquina tradicional melhora por meio de atualizações de gradiente e retreinamento.

Custo de treinamento é alto

Estimated training cost and compute of select AI models

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report



Retreinar LLMs é inviável

- ❑ É muito custoso e não é viável re-treinar a LLM para cada erro encontrado.
- ❑ A LLM “implantada no agente” geralmente não pode ser re-treinada após cada falha.

Questão

- ❑ Como ter um agente que aprende e melhora seu comportamento de forma autônoma sem ter que re-treinar a LLM?

Memória Reflexiva

Memória Reflexiva

- ❑ Tipo de memória que permite ao agente LLM aprender com experiências passadas para aprimorar ações futuras.
- ❑ Uma técnica na qual o modelo de linguagem é solicitado a refletir sobre a resposta gerada
- ❑ E criticar suas próprias ações ou respostas geradas anteriormente.
- ❑ É um tipo de memória de longo prazo

Memória Reflexiva

- ❑ Esse processo envolve analisar respostas anteriores
- ❑ Identificar possíveis vieses ou erros
- ❑ Sugerir melhorias
- ❑ O objetivo é aprimorar o desempenho das LLMs nas próximas iterações
- ❑ Oferece uma alternativa ao re-treino do agente da LLM

Resultado da Reflexão é Persistido

- ❑ O agente realiza uma tarefa.
- ❑ O agente recebe um feedback (sucesso/falha).
- ❑ O agente escreve uma reflexão sobre o que deu errado.
- ❑ A reflexão é armazenada em uma memória (persistida)
- ❑ Tentativas futuras recuperam reflexões relevantes anteriores.

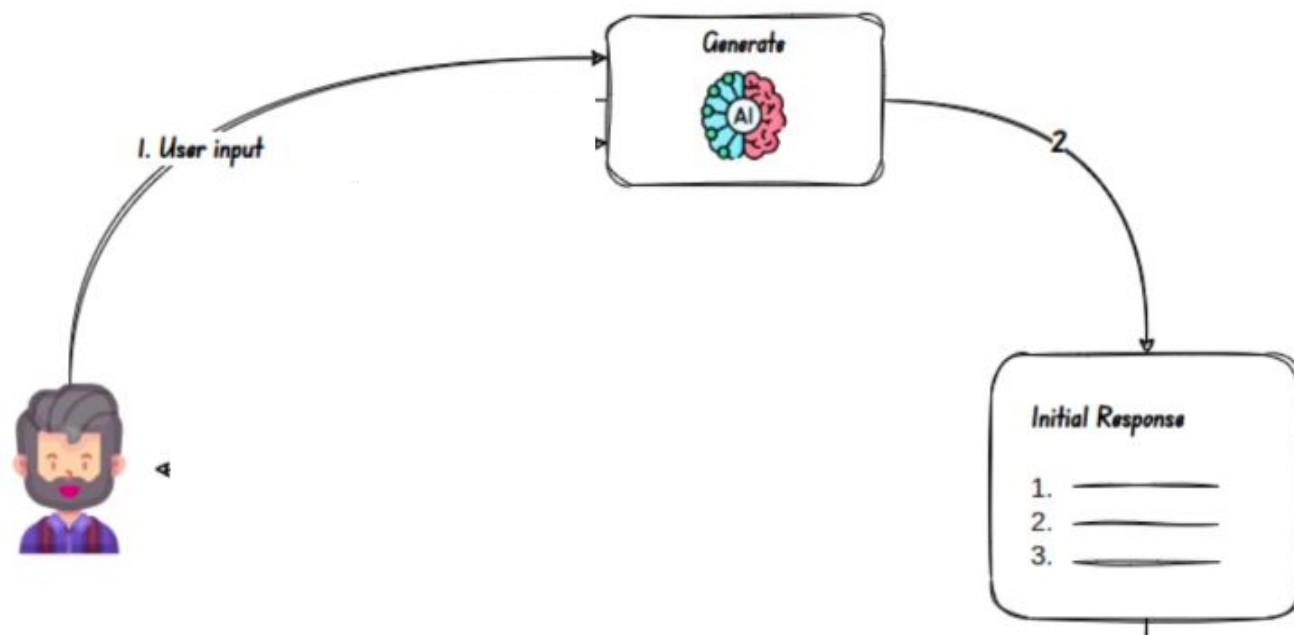
O agente efetivamente adquire experiência sem alterar os pesos do modelo da LLM.

Reforço Verbal

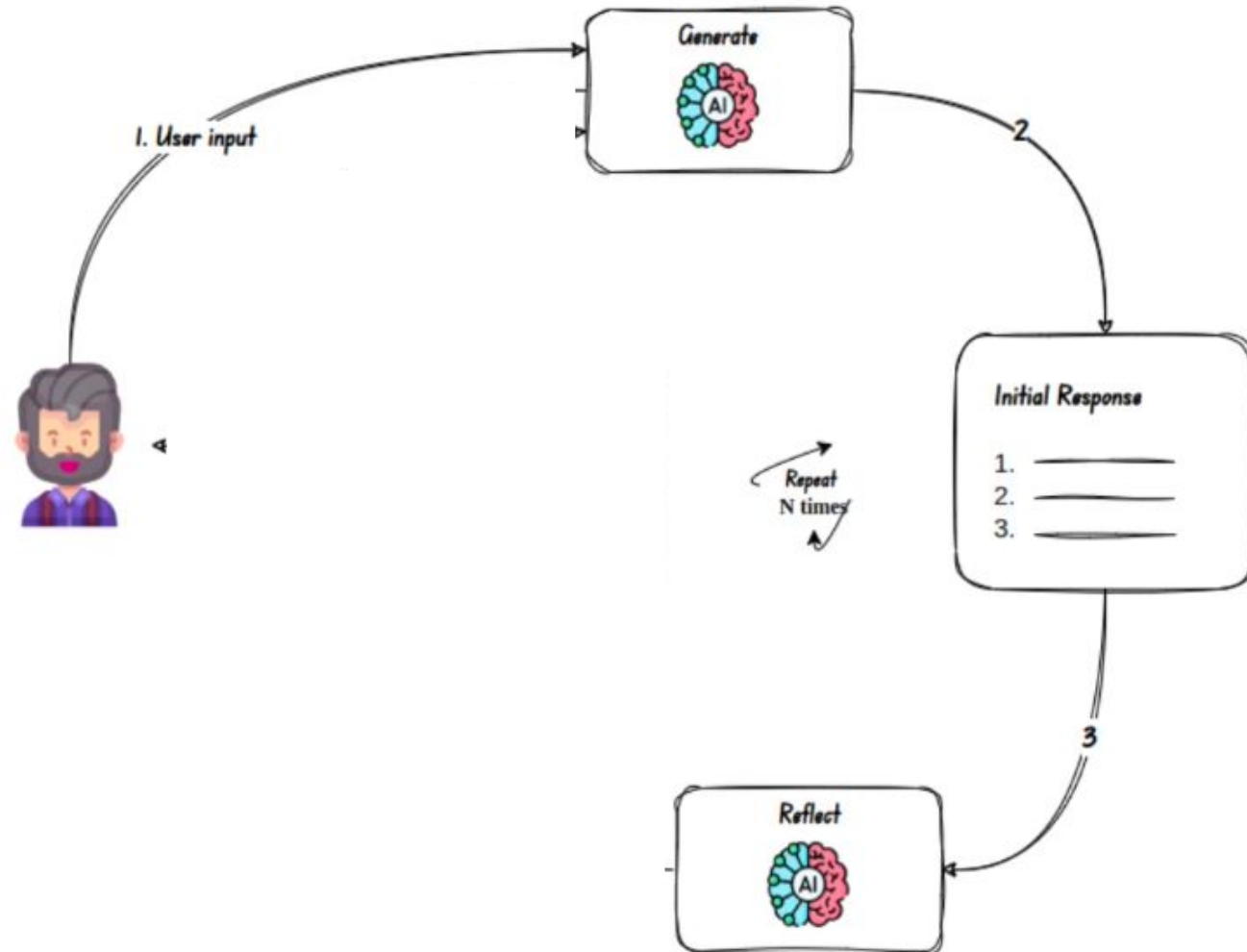
- ❑ A memória reflexiva utiliza reforço verbal para ajudar agentes LLM a aprender com erros anteriores.
- ❑ Uma alternativa ao aprendizado tradicional de tentativa e erro (*“Reinforcement Learning - RL”*)
 - RL geralmente exige grandes volumes de dados e ajustes finos caros

Fluxo da memória reflexiva

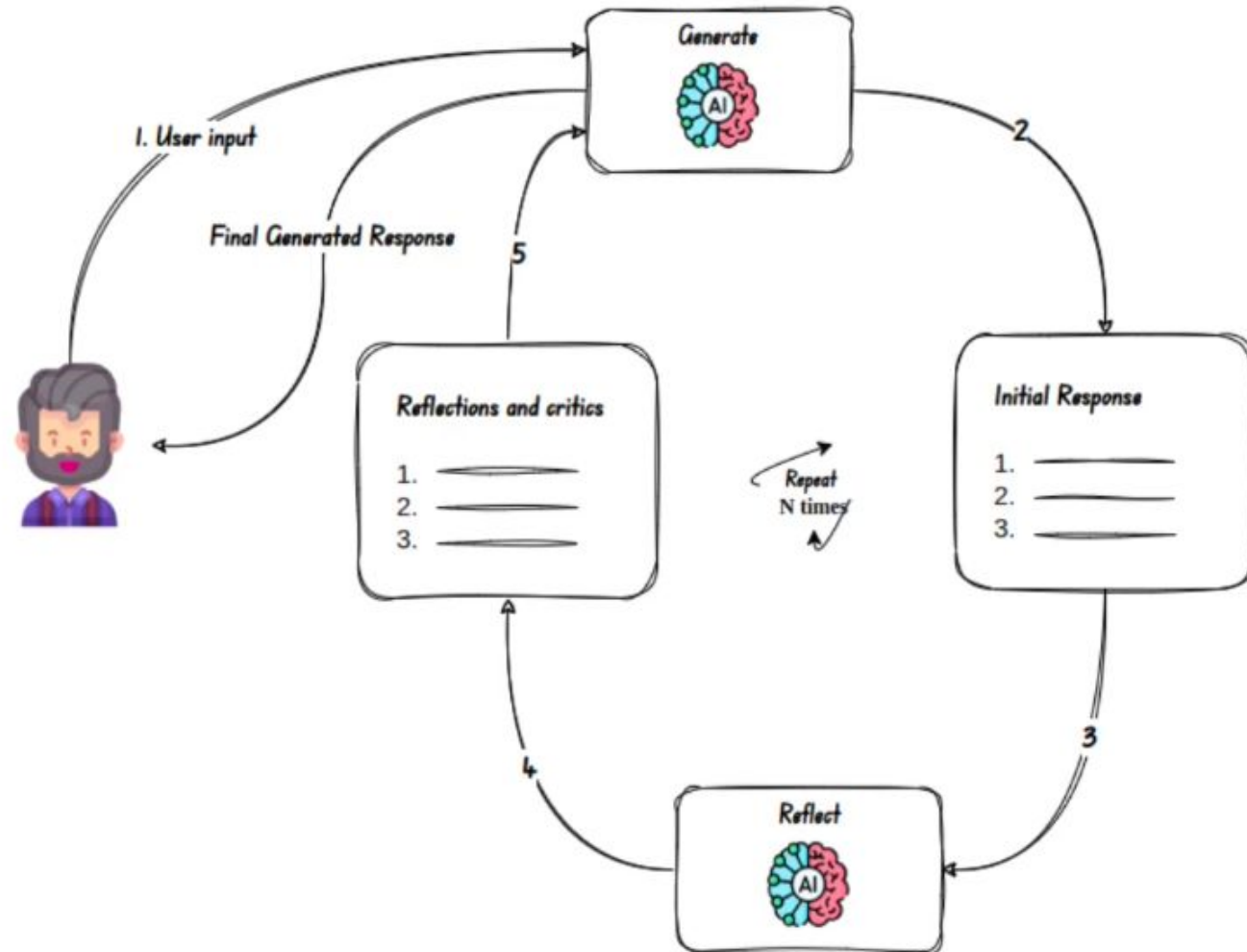
Fluxo da memória reflexiva



Fluxo da memória reflexiva



Fluxo da memória reflexiva



Fluxo de reflexão

O Fluxo de reflexão envolve 5 etapas:

1. O agente recebe o prompt do usuário + memórias reflexivas relevantes.
2. O agente gera uma resposta com base no prompt recebido.

Fluxo de reflexão

O Fluxo de reflexão envolve 5 etapas:

1. O agente recebe o prompt do usuário + memórias reflexivas relevantes.
2. O agente gera uma resposta com base no prompt recebido.
3. Dado a saída do agente, o ambiente produz uma resposta ou feedback (resultado real, avaliação, etc.).
4. Com o prompt original do agente + resposta gerada + feedback do ambiente, o agente faz uma auto-reflexão para analisar seu desempenho e sugerir melhorias para respostas/tentativas futuras.

Fluxo de reflexão

O Fluxo de reflexão envolve 5 etapas:

1. O agente recebe o prompt do usuário + memórias reflexivas relevantes.
2. O agente gera uma resposta com base no prompt recebido.
3. Dado a saída do agente, o ambiente produz uma resposta ou feedback (resultado real, avaliação, etc.).
4. Com o prompt original do agente + resposta gerada + feedback do ambiente, o agente faz uma auto-reflexão para analisar seu desempenho e sugerir melhorias para respostas/tentativas futuras.
5. O tuple completo ('agent prompt', 'agent answer', 'feedback', 'agent reflection') é armazenado em uma base de dados para ser usado em interações futuras.

Conversão do feedback em orientações acionáveis

- ❑ Muitos ambientes fornecem apenas sinais binários:
 - Sucesso / falha
 - Recompensa / sem recompensa
 - Correto / incorreto
- ❑ Esses sinais não explicam por que o agente falhou

Conversão do feedback em orientações acionáveis

- ❑ A reflexão transforma:
 - “Falha na tarefa” em “Eu falhei porque assumi que a hipótese era e nunca verifiquei que essa hipótese era errada”.
- ❑ A reflexão se torna um sinal de aprendizado mais rico do que o próprio sinal do ambiente.

Meta Raciocínio (“*Meta-Reasoning*”)

- ❑ A reflexão permite que o modelo raciocine sobre o seu próprio raciocínio.
- ❑ Em vez de apenas resolver
 - “Qual é a resposta?”
- ❑ O agente também se pergunta:
 - “Como devo abordar esse tipo de problema na próxima vez?”
- ❑ A reflexão é frequentemente mais geral do que a tarefa original
- ❑ Pode ser transferida para tarefas futuras (generalidade)

Exemplos de Padrões de Prompts

“Error-Correction Reflection”

Prompt

Review the previous attempt.



Identify:

1. The most important mistake made.
2. Why it occurred.
3. One concrete rule that would prevent it in future tasks.

Return only a concise reflection memory in 1–3 sentences.

“Strategy Extraction Reflection”

Prompt

The task was completed successfully.



Identify:

1. What strategy contributed most to success.
2. Why it worked.
3. When this strategy should be reused.

Generate a reusable reflection memory.

“Abstract Reflection”

Prompt

Summarize the most important lesson from this task.



Requirements:

- Maximum 25 words.
- Generalize beyond this specific task.
- Avoid task-specific details.

As reflexões na prática

Não existe um prompt de reflexão padrão.

- ❑ Depende das tarefas que o agente da LLM executa.
- ❑ Depende da complexidade dessas mesmas tarefas.
- ❑ Depende do tamanho do modelo de linguagem
- ❑ Depende do nível de generalização desejado.
- ❑ Entre outros fatores.

Benefícios

Reduzir padrões de falhas repetidas

- ❑ Muitas falhas dos agentes são sistemáticas:
 - Esquecimento de restrições
 - Uso de ferramentas erradas
 - Conclusões prematuras
 - Suposições alucinadas
 - Planejamento deficiente
- ❑ A memória reflexiva tenta capturar esses padrões recorrentes
- ❑ A expectativa é que, após vários episódios, o agente desenvolva uma “biblioteca” de lições úteis (memórias reflexivas).

Precisão, qualidade e tratamento de vieses

- ❑ **Maior precisão e qualidade:** Ao corrigir erros, a memória reflexiva resulta em respostas mais precisas, confiáveis e de maior qualidade.
- ❑ **Redução de vieses:** Ao analisar suas próprias respostas, o LLM consegue identificar e mitigar vieses que podem ter influenciado suas saídas.

Transparência e aprendizado

- ❑ **Maior transparência:** A memória reflexiva oferece insights sobre o processo de raciocínio do LLM, tornando suas decisões mais transparentes e compreensíveis.
- ❑ **Aprendizado contínuo:** O agente melhora progressivamente com o tempo, sem necessidade de novo treinamento completo.

Raciocínio aprimorado e robustez

- ❑ **Melhor capacidade de raciocínio:** Estimula o agente a pensar de forma mais crítica e estruturada.
- ❑ **Maior robustez:** Ajuda o modelo a lidar melhor com casos complexos, ambíguos ou fora do padrão.

Desafios

Desafios

- ❑ **Custo computacional elevado:** O processo de reflexão exige mais poder de processamento, armazenamento de memória e recuperação de dados, o que aumenta o consumo de recursos.
- ❑ **Gestão de memória:** Capacidade limitada de memória, é necessário decidir o que armazenar e o que esquecer.

Desafios

- ❑ **Subjetividade:** A qualidade da reflexão depende da capacidade do LLM de avaliar criticamente seu próprio desempenho, o que nem sempre é preciso.
- ❑ ***Overfitting* (sobreajuste):** O modelo pode se tornar excessivamente dependente de experiências passadas, dificultando a generalização para novas situações e contextos.

Uso e aplicações

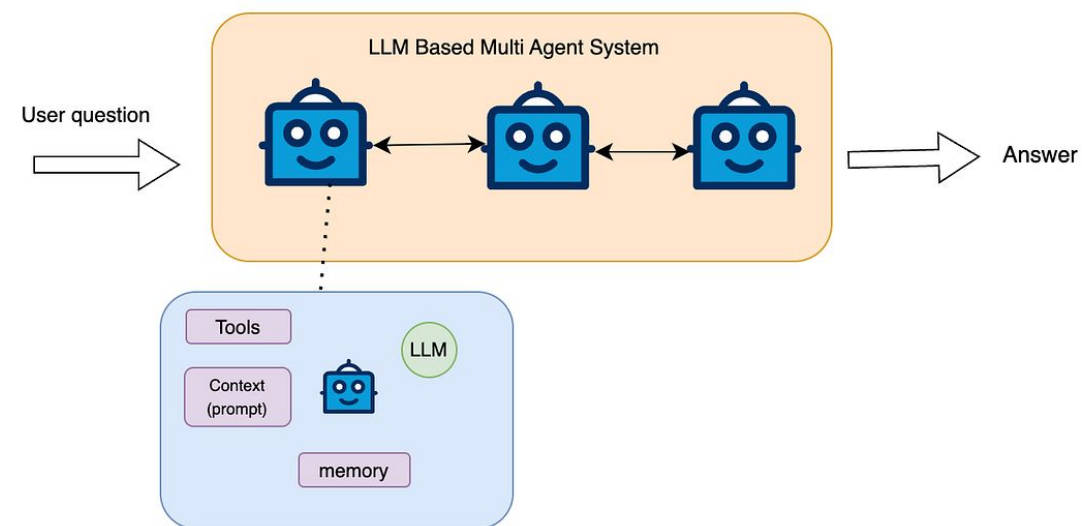
Assistente pessoal

- ❑ Um assistente pessoal poderia aprender as preferências do usuário.
- ❑ Exemplo de reflexão: “O usuário prefere explicações técnicas concisas e discussões estratégicas detalhadas.”
- ❑ As interações futuras tornam-se mais personalizadas.
- ❑ Isso se aproxima de um aprendizado da experiência semelhante ao humano.



Sistema multiagentes

- ❑ A reflexão pode ser aplicada não apenas a tarefas, mas também à colaboração.
- ❑ Exemplo de reflexão: “O agente de planejamento gerou estratégias úteis, mas o agente de execução recebeu contexto insuficiente.”
- ❑ A comunicação futura entre os agentes pode ser aprimorada.
- ❑ Área emergente na pesquisa de agentes.



Questões em Aberto

Conexão com outros tipos de memória

- ❑ Como a memória reflexiva deve interagir com outros tipos de memória, como memória episódica, semântica e procedimental?

Gestão da memória reflexiva

- ❑ Como selecionar quais reflexões devem ser armazenadas, atualizadas ou descartadas ao longo do tempo?
- ❑ Como evitar o acúmulo de reflexões redundantes, obsoletas ou potencialmente prejudiciais ao desempenho do agente?

Captura de feedbacks

- ❑ Como obter sinais de feedback confiáveis e sustentáveis em ambientes reais, onde avaliações explícitas nem sempre estão disponíveis?

“Generabilidade”

- ❑ Como garantir que reflexões geradas em tarefas passadas sejam transferíveis para novos domínios e problemas?
- ❑ Como determinar o nível ideal de abstração de uma reflexão (específica para uma tarefa ou generalizável para múltiplos contextos)?

Tratamento de Erros

- ❑ Como prevenir que erros presentes nas reflexões sejam propagados e reforçados ao longo do tempo?

Uso de SLMs

- ❑ Uso de *Small Language Models* (SLMs) podem beneficiar processo de reflexão?



	Llama 3	Meta 8 billion parameters
	Phi-3	Microsoft 3.8 billion - 7 billion parameters
	Gemma	Google 2 billion - 7 billion parameters
	Mixtral 8x7B	Mistral AI 7 billion parameters
	OpenELM	Apple 0.27 billion - 3 billion parameters

- ❑ Número baixo de parâmetros
- ❑ Deployment rápido
- ❑ Recursos requeridos baixos
- ❑ Eficiência computacional
- ❑ Especializado em tarefas de domínio especificado
- ❑ **SLMs são limitadas em termo de capacidade de raciocínio.**

Síntese

- ❑ A memória reflexiva é uma alternativa ao aprendizado por reforço em agentes LLM
- ❑ Uso de reflexão verbal -> transforma a experiência em texto
- ❑ Utiliza a recuperação (sobre reflexões armazenadas) para injetar essa experiência em raciocínios futuros do agente.

Referências

- ❑ Huang et al. 2023, Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet, <https://arxiv.org/abs/2310.01798> ,
- ❑ Ji et al. 2023 Towards Mitigating Hallucination in Large Language Models via Self-Reflection, <https://arxiv.org/abs/2310.06271>
- ❑ Shinn et al. 2023, Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning, <https://arxiv.org/abs/2303.11366>
- ❑ Matthew Renze, Erhan Guven 2024, Self-Reflection in LLM Agents: Effects on Problem-Solving Performance, <https://arxiv.org/abs/2405.06682>
- ❑ Liang et al. 2025, Sage: Self-evolving agents with reflective and memory-augmented abilities
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.130470>

Referências

- ❑ Flexa et al. 2026, Bridging Reflective and Semantic Memory for Lifelong Learning in LLM-based Agents, AAMAS 2026 Workshop
- ❑ Wu. et al. 2024, Self-reflection like humans, editable-LLM (e-LLM) is all you need, <https://openreview.net/forum?id=rk6PJlu562>